



UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

PLANO DE ENSINO		CURRÍCULO 2026	SÉRIE/ ANO 1º ano 2026
CURSO	Engenharia Elétrica		
DISCIPLINA	Cálculo Diferencial e Integral I		
CARGA HORÁRIA		TURMAS	
100 horas		1, 2, 3, 4	
COORDENADOR		TITULAÇÃO	
Fabio Augusto Gentilin		Mestre	

EMENTA

Número e Funções Reais. Limite e Continuidade. Derivadas. Aplicações da Derivada. Integração. Técnicas de Integração. Aplicações da Integral Definida. Funções de mais de uma Variável. Aplicações das Derivadas Parciais.

COMPETÊNCIAS

Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos, por meio de modelos simbólicos, físicos, matemáticos e estatísticos, verificados e validados por experimentação.
Resolver problemas em diversas situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação na área da engenharia.
Projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Aplicar conhecimentos matemáticos à engenharia.
Utilizar o raciocínio lógico e analítico no processo de tomada de decisão.
Resolver problemas de diferentes níveis de complexidade nos processos produtivos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Números e Funções Reais.
2. Limite e Continuidade.
3. Derivadas.
4. Aplicações da Derivada.
5. Integração.



6. **Técnicas de Integração.**
7. **Aplicações da Integral Definida.**
8. **Funções de Mais de uma Variável.**
9. **Aplicações das Derivadas Parciais.**

METODOLOGIA DA DISCIPLINA

Durante o ciclo de aprendizagem da disciplina, o acadêmico terá a possibilidade de desenvolver as competências pessoais e profissionais por meio de estratégias pedagógicas diferenciadas subsidiadas pela imersão nos conteúdos, relacionando a realidade circundante da área de conhecimento, as competências previstas no perfil do egresso, as demandas da sociedade, carreira, projetos de vida e trabalho. Na disciplina apresentam-se:

- Livro didático com unidades de estudo que apresentam o conteúdo programático;
- Atividades de autoestudo;
- Recursos didático-pedagógicos diversos mediatizados pelas tecnologias;
- Encontros semanais para realização de atividades, utilizando metodologias ativas.
- Canais diversificados para interação, retirada de dúvidas e troca de informações.

AValiação DA DISCIPLINA

O sistema avaliativo da disciplina é composto por diferentes atividades que integram a média final do acadêmico.

- 1) **Prova Presencial:** É obrigatória, sem consulta e deve ser realizada no polo de apoio presencial. O período de realização dessa prova ocorre conforme calendário acadêmico.
- 2) **Atividades de Estudo:** Disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem a serem realizadas conforme calendário acadêmico.
- 3) **Atividades de Conhecimentos Gerais:** Atividade disponibilizada referente ao conteúdo abordado na Semana de Conhecimentos Gerais.
- 4) **MAPA – Material de Avaliação Prática de Aprendizagem:** Atividade avaliativa, composta por diferentes instrumentos, que possibilita ao acadêmico colocar em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina.

A média final para aprovação é igual ou superior a 6,0



BIBLIOGRAFIA BÁSICA DA DISCIPLINA NO CURSO

AMORIM, R.; FRAGELLI, R.; RISPOLI, V. Cálculo diferencial e integral I. Maringá: Unicesumar, 2018.
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.
GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
WEIR, M. D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. Cálculo. Volume 1. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR DA DISCIPLINA NO CURSO

DEMANA, F. et al. Pré-cálculo. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. FERNANDES, D. B. (org.). Cálculo Integral. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
NAGLE, R. K.; SAFF, E. B.; SNIDER, A. D. Equações diferenciais. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
RODRIGUES, A. C. D.; SILVA, R. H. S. Cálculo diferencial e integral a várias variáveis. Curitiba: Intersaberes, 2016.
WEIR, M. D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. Cálculo. Volume 2. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2012.

PERIÓDICOS QUE PODEM SER CONSULTADOS PARA A DISCIPLINA NO CURSO

Scientia cum Industria: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/scientiacumindustria/index>
Google Acadêmico: <https://scholar.google.com.br/?hl=pt>
SciELO: <https://www.scielo.br/>
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD): <http://bdtd.ibict.br/vufind/>
Science.gov: <https://ciencia.science.gov/>

APROVAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO

Fabio Augusto Gentilin
Coordenação de Curso
NEAD-Unicesumar